



Regresi Linier, Aplikasinya dan Regresi Polynomial

Bilqis

Pertemuan 6

PERTEMUAN 6

pencocokan kurva

Meramal

Membuat persamaan
dari data yang diketahui
(fungsi)

PERTEMUAN 6

Diketahui data x dan y
membuat persamaan

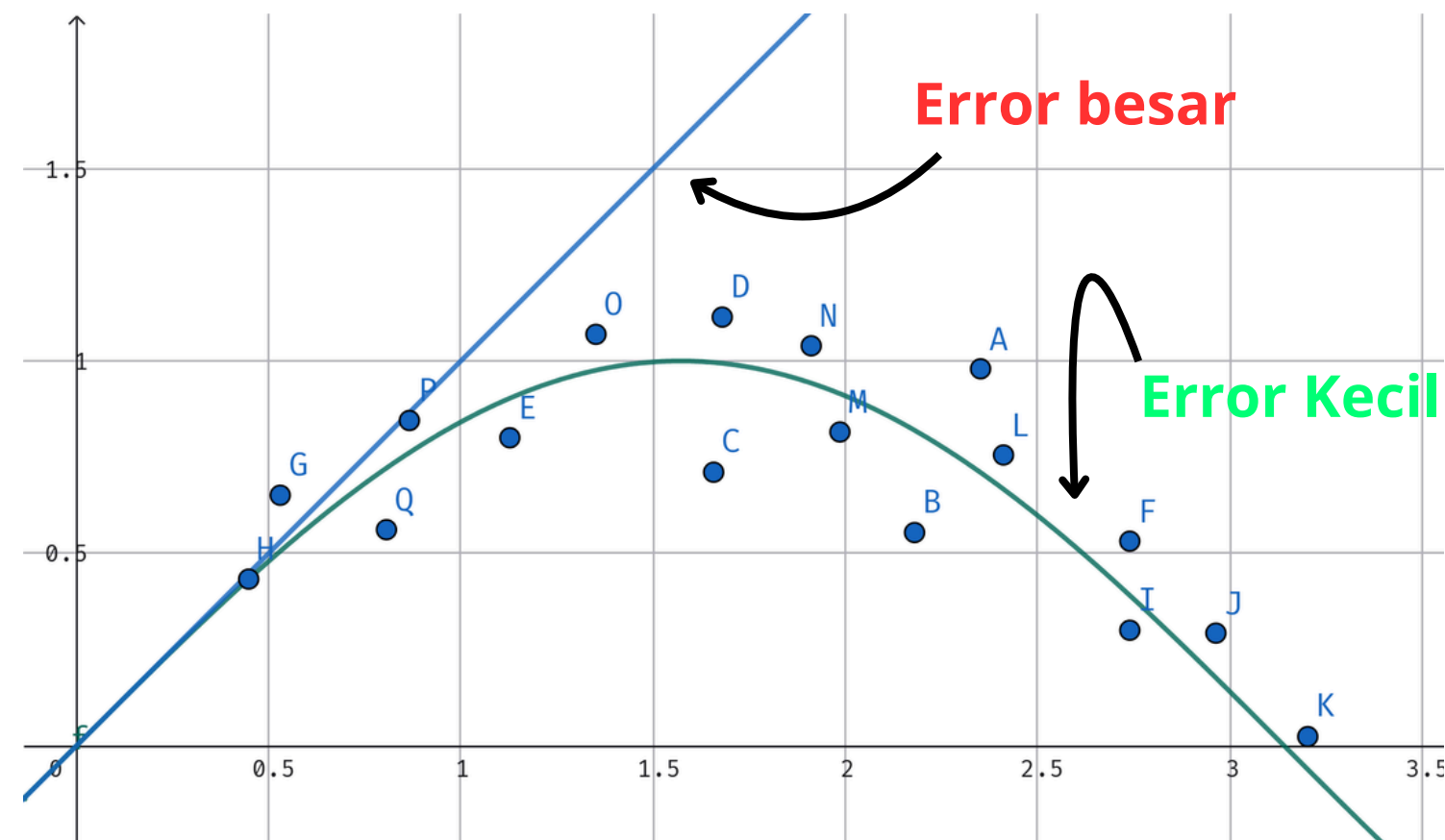
$$y = \dots X + \dots$$

MATERI MINGGU INI

- 01 **Regresi Linier**
- 02 **Aplikasi Regresi Linier**
- 03 **Regresi Polynomial**

TUJUAN

- Mencari sebuah persamaan dari data yang diketahui
- Persamaan yang dicari dapat berupa persamaan:
 - Linear : $y = 5x + 3$
 - Kuadrat : $y = 7x^2 + 8$
 - pangkat-3
 - ...
 - pangkat-n



PERSAMAAN

- **Pangkat 1**

$$y = a_0 + a_1x$$

- **Pangkat 2**

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

- **Pangkat 3**

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

- **Pangkat n**

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

PENCOCOKAN KURVA (1)

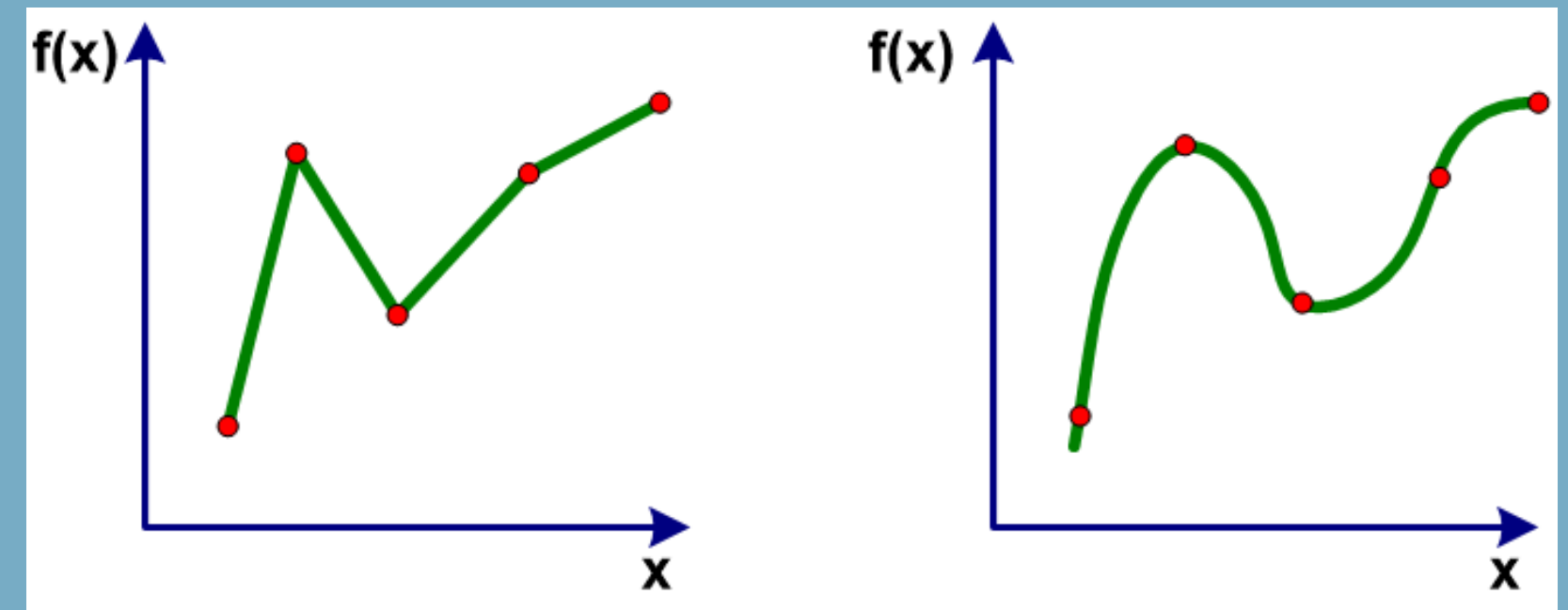
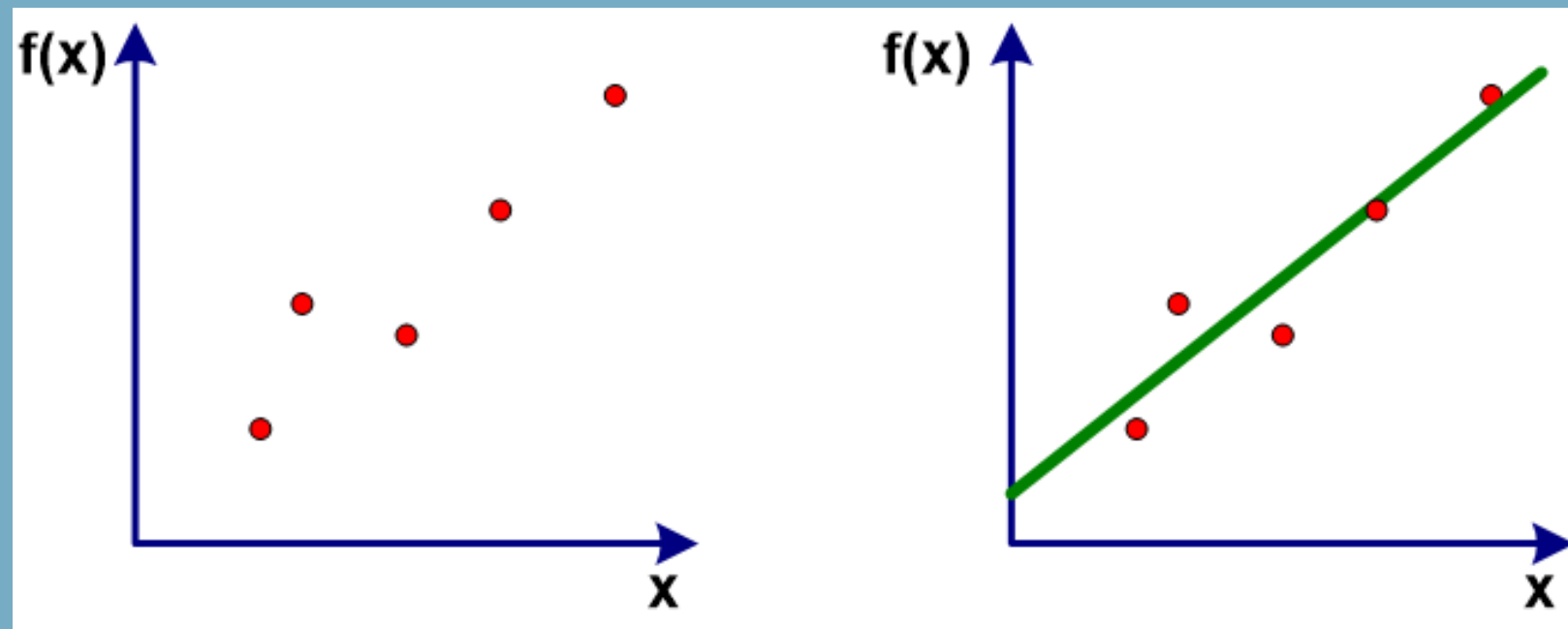
Seringkali data tersajikan dalam bentuk rangkaian nilai diskrit (deretan angka2 dalam urutan yang kontinu), tanpa disertai bentuk fungsi yang menghasilkan data tersebut.

Dalam kasus ini, kita dapat men-"*generate*" fungsi sederhana untuk mengaproksimasi bentuk fungsi sebenarnya dengan memanfaatkan rangkaian data yang ada.

PENCOCOKAN KURVA (2)

Pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan untuk melakukan Pencocokan Kurva antara lain adalah :

Regresi Kuadrat Terkecil (*least-square regresion*)





1. REGRESI LINIER

REGRESI LINIER

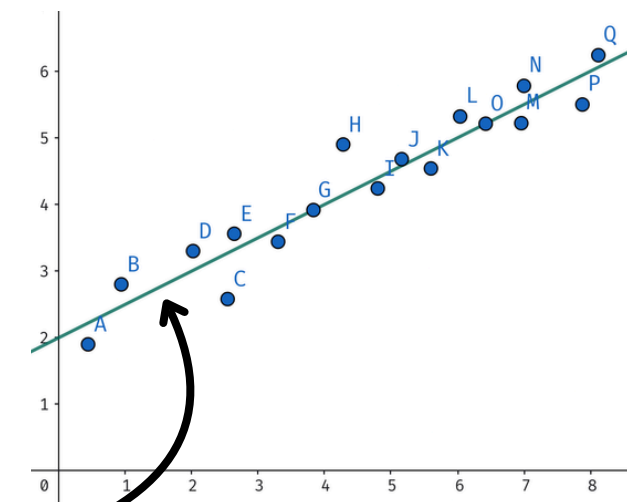
mencocokkan sebuah garis lurus terhadap sekumpulan pasangan pengamatan (data)

data $\rightarrow (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$

Persamaan garis lurus : $y = a_0 + a_1x$

a_0 = perpotongan garis terhadap sumbu y

a_1 = kemiringan garis



$$y = a_0 + a_1x$$

REGRESI LINIER

- Untuk mencari a_0 & a_1

→ Biasa :

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

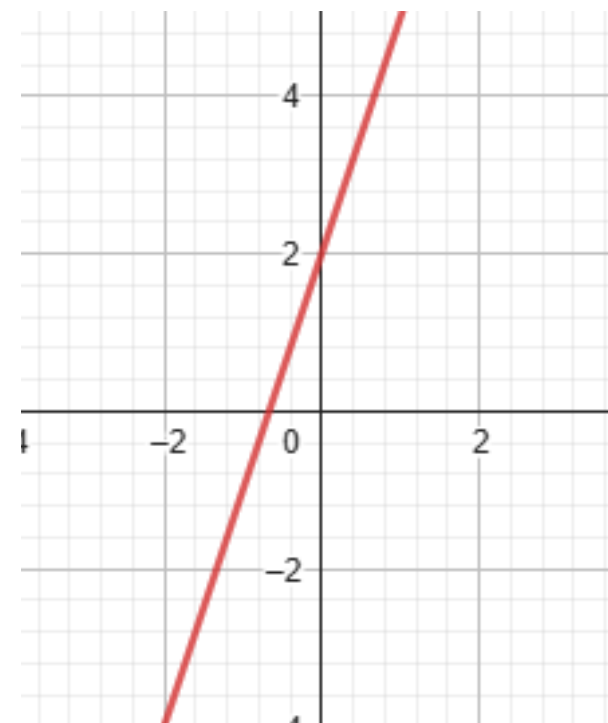
$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

REGRESI LINIER

Contoh:

Cari sebuah persamaan garis lurus yang datanya sebagai berikut

x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-1	2	5	8



jawab: $y = 2 + 3x$

REGRESI LINIER

x_i	y_i	$x_i y_i$	x_i^2
-2	-4	8	4
-1	-1	1	1
0	2	0	0
1	5	5	1
2	8	16	4
$\Sigma = 0$	$\Sigma = 10$	$\Sigma = 30$	$\Sigma = 10$

$$a_1 = \frac{5 \times 30 - 0 \times 10}{5 \times 10 - (0)^2}$$

$$= 3$$

$$a_0 = 2 - 3 \times 0$$

$$= 2$$

$$n = 5$$

$$\sum x_i = 0$$

$$\sum y_i = 10$$

$$\sum x_i y_i = 30$$

$$\sum (x_i)^2 = 10$$

$$\bar{x} = 0$$

$$\bar{y} = 2$$

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

sehingga persamaan garis lurus:

$$y = 2 + 3x$$

REGRESI LINIER

Dapat digunakan untuk meramal titik berikutnya:

- $x = 3 \rightarrow y = 2 + 3(3) = 11$
- $x = 4 \rightarrow y = 2 + 3(4) = 14$

REGRESI LINIER

Contoh:

Cocokkan sebuah garis lurus terhadap harga x & y pada kolom berikut:

$$\bar{y} = 3.43$$

$$\bar{x} = 4$$

$$n = 7$$

$$\sum x_i y_i = 119.5$$

$$\sum x_i = 28$$

$$\sum y_i = 24$$

$$\sum (x_i)^2 = 140$$

x_i	y_i	$x_i y_i$	x_i^2
1	0.5	0.5	1
2	2.5	5	4
3	2	6	9
4	4	16	16
5	3.5	17.5	25
6	6	36	36
7	5.5	38.5	49
$\sum = 28$	$\sum = 24$	$\sum = 119.5$	$\sum = 140$

REGRESI LINIER

$$a_1 = \frac{(7)(119.5) - (28)(24)}{(7)(140) - (28)^2}$$
$$= 0.84$$

$$a_0 = 3.43 - (0.84)(4)$$
$$= 0.07$$

Error:

$x = 2 \rightarrow$ Nilai sebenarnya adalah $y = 2.5$

$$y = 0.07 + (0.84)(2) = 1.75$$

$$E_r = \left| \frac{2.5 - 1.75}{2.5} \right| \times 100\% = 30\%$$

Persamaan pencocokan kuadrat
terkecil:

$$y = 0.07 + 0.84x$$

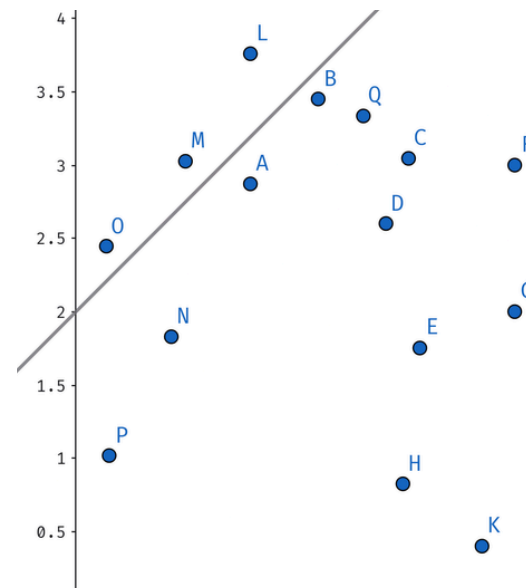


2. APLIKASI REGRESI LINIER

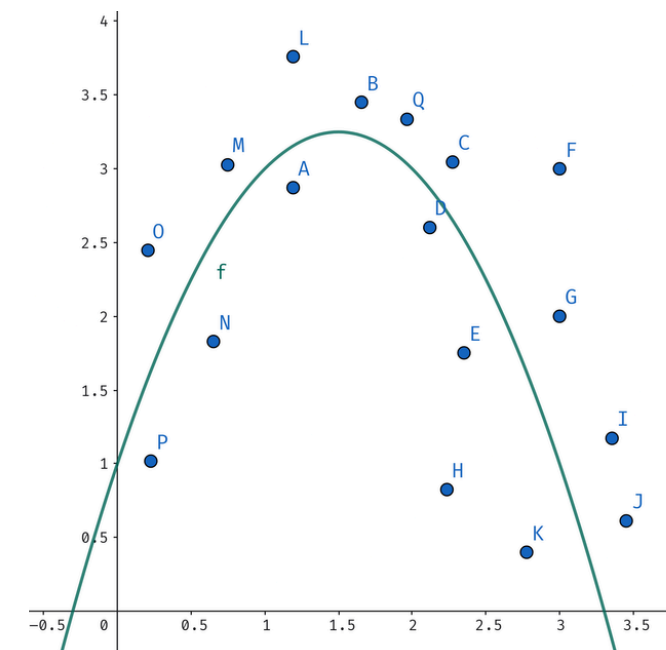
APLIKASI REGRESI LINIER

Aplikasi Linear → **Linearisasi** hubungan **tak Linear**

Bagaimana cara kita untuk mencari sebuah persamaan dengan menggunakan **persamaan garis lurus**? Kita bisa menggunakan **transformasi**



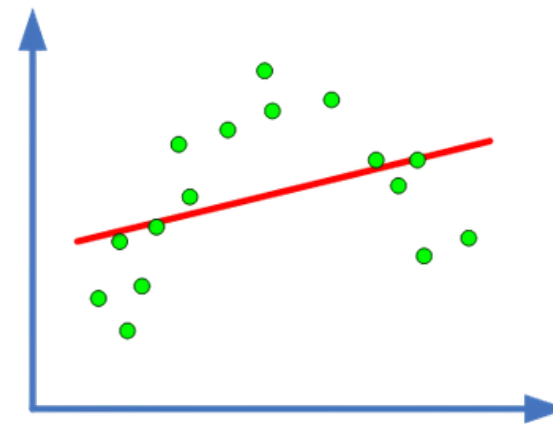
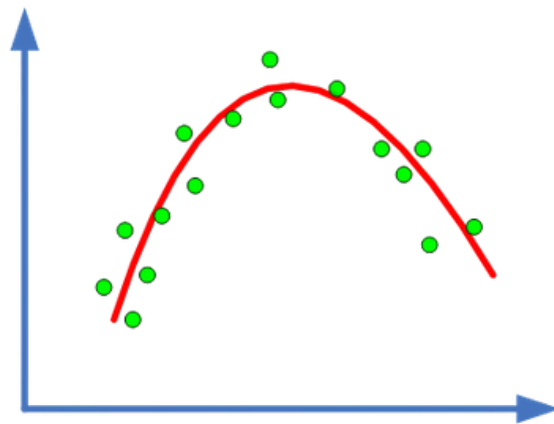
Tidak cocok untuk regresi linear



Fungsi seperti parabola lebih baik

RKT UNTUK KURVA NON-LINIER

Di dalam praktik akan sering kita jumpai kasus dimana *plotting* titik-titik data memiliki tren berupa kurva lengkung. Sehingga persamaan yang sudah dikenalkan sebelumnya (RKT untuk Kurva Linier) tidak dapat langsung digunakan.



kurva lengkung yang didekati dengan sebarang garis lurus akan menimbulkan kesalahan yang berarti.

RKT UNTUK KURVA NON-LINIER

Persamaan kurva yang akan kita pelajari:

- Persamaan pangkat sederhana : $y = ax^b$
- Persamaan eksponensial: $y = ae^{bx}$

Transformasi persamaan di atas menjadi persamaan garis lurus:

$$y = a_0 + a_1x$$

RKT UNTUK KURVA NON-LINIER

Persamaan pangkat sederhana: $y = ax^b$

$$y = ax^b$$

$$\log y = \log ax^b$$

$$\log y = \log a + \log x^b$$

$$\log y = \log a + b \log x$$

Identik dengan
persamaan garis

$$y = a_0 + a_1 x$$

CONTOH LAIN

Carilah persamaan pangkat sederhana $y = ax^b$ terhadap data berikut

x	y
2	0.99
3	1.21
4	1.40
5	1.57
6	1.71

JAWAB

$x = \log x$	$y = \log y$	$x \cdot y$	x^2
0.30	0.00	0.00	0.09
0.48	0.08	0.04	0.23
0.60	0.15	0.09	0.36
0.70	0.20	0.14	0.49
0.78	0.23	0.18	0.61
$\Sigma = 2.86$	$\Sigma = 0.66$	$\Sigma = 0.45$	$\Sigma = 1.78$

$$\bar{x} = 0.57$$

$$\bar{y} = 0.13$$

$$a_1 = \frac{(5)(0.45) - (2.86)(0.66)}{(5)(1.78) - (2.86)^2}$$

$$= 0.5$$

$$a_0 = 0.13 - (0.5)(0.57)$$

$$= -0.15$$

$$\log y = \log a + b \log x$$

$$y = a_0 + a_1 x$$

$$a_0 = \log a$$

$$a = 10^{a_0}$$

$$a = 10^{-0.15} = 0.71$$

$$y = 0.71x^{0.5}$$

$$y = ax^b$$

x	y
2	0.99
3	1.21
4	1.40
5	1.57
6	1.71

CONTOH LAIN

Carilah persamaan pangkat sederhana $y = ax^b$ terhadap data berikut

x	y
4	1.06
5	1.13
6	1.20
7	1.25
8	1.31

JAWAB

$x = \log x$	$y = \log y$	$x \cdot y$	x^2
0.60	0.03	0.02	0.36
0.70	0.05	0.03	0.49
0.78	0.08	0.06	0.61
0.85	0.10	0.09	0.72
0.90	0.12	0.11	0.81
$\Sigma = 3.83$	$\Sigma = 0.38$	$\Sigma = 0.31$	$\Sigma = 2.99$

$$\bar{x} = 0.77$$

$$\bar{y} = 0.08$$

$$a_1 = \frac{(5)(0.31) - (3.83)(0.38)}{(5)(2.99) - (3.83)^2}$$
$$= 0.34$$

$$a_0 = 0.08 - (0.34)(0.77)$$
$$= -0.18$$

$$a_0 = \log a$$

$$a = 10^{a_0}$$

$$a = 10^{-0.18} = 0.66$$

$$y = 0.66x^{0.34}$$

CONTOH QUIZ

Carilah persamaan pangkat sederhana $y = a \cdot x^b$ terhadap data berikut:

x	2	3	4	5	6
y	29.24	87.39	190.01	347.08	567.83

$x_i = \log x$	$y_i = \log y$
0.30	1.47
0.48	1.94
0.60	2.28
0.70	2.54
0.78	2.75

rata-rata $y_i = 2.2$

total ($x_i * x_i$) = 1.78

total ($x_i * y_i$) = 6.66

$a_1 = 2.68$

$a_0 = 0.66$

RKT UNTUK KURVA NON-LINIER

Persamaan eksponensial: $y = ae^{bx}$

$$y = ae^{bx}$$

$$\ln y = \ln ae^{bx}$$

$$\ln y = \ln a + \ln e^{bx}$$

$$\ln y = \ln a + bx \ln e$$

$$\ln y = \ln a + bx$$

$$y = a_0 + a_1 x$$

Identik dengan
persamaan garis

CONTOH LAIN

Carilah persamaan pangkat sederhana $y = ae^{bx}$ terhadap data berikut

x	y
2	2.03
3	4.08
4	8.22
5	16.56
6	33.34

JAWAB

x	y = ln y	x · y	x ²
2	0.71	1.42	4.0
3	1.41	4.23	9.0
4	2.11	8.44	16.0
5	2.81	14.05	25.0
6	3.51	21.06	36.0
Σ = 20.0	Σ = 10.55	Σ = 49.20	Σ = 90.0

$$\bar{x} = 4$$

$$\bar{y} = 2.11$$

x	y
2	2.03
3	4.08
4	8.22
5	16.56
6	33.34

$$a_1 = \frac{(5)(49.2) - (20)(10.55)}{(5)(90) - (20)^2} = 0.7$$

$$a_0 = 2.11 - (0.7)(4) = -0.69$$

$$\ln y = \ln a + bx$$

$$y = a_0 + a_1 x$$

$$a_0 = \ln a$$

$$-0.69 = \ln a$$

$$a = e^{-0.69} = 0.5$$

$$y = 0.5e^{0.7x}$$

$$y = ae^{bx}$$

CONTOH LAIN

Carilah persamaan pangkat sederhana $y = ae^{bx}$ terhadap data berikut

x	y
4	1.99
5	2.69
6	3.63
7	4.90
8	6.61

JAWAB

x	y = ln y	x · y	x ²
4.00	0.69	2.76	16.00
5.00	0.99	4.95	25.00
6.00	1.29	7.74	36.00
7.00	1.59	11.13	49.00
8.00	1.89	15.12	64.00
Σ = 30.00	Σ = 6.45	Σ = 41.70	Σ = 190.00

$$\bar{x} = 6$$

$$\bar{y} = 1.29$$

$$a_1 = \frac{(5)(41.7) - (30)(6.45)}{(5)(190) - (30)^2}$$
$$= 0.3$$

$$a_0 = 1.29 - (0.3)(6)$$
$$= -0.51$$

$$a_0 = \ln a$$

$$-0.51 = \ln a$$

$$a = e^{-0.51} = 0.6$$

$$y = 0.6e^{0.3x}$$

CONTOH QUIZ

Cari persamaan pangkat sederhana
 $y = a \cdot e^{b \cdot x}$ terhadap data berikut:

x	3	4	5	6	7
y	28.43	51.81	94.40	172.01	313.43

y	$y_i = \ln y$
28.43	3.35
51.81	3.95
94.40	4.55
172.01	5.15
313.43	5.75

Rata-rata $y_i = 4.55$
total ($x_i * x_i$) = 135
total ($x_i * y_i$) = 119.75
 $a_1 = 0.6$
 $a_0 = 1.55$



3. REGRESI POLINOMIAL

REGRESI POLINOMIAL

Persamaan polinomial berderajat ke-m:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

koefisien-koefisien dari persamaan polinomial berderajat sampai ke-r dapat kita dapatkan dengan matriks di bawah ini:

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^r \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{r+1} \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots & \sum x_i^{r+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^r & \sum x_i^{r+1} & \sum x_i^{r+2} & \dots & \sum x_i^{r+r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^r y_i \end{pmatrix}$$

REGRESI POLINOMIAL

Cocokkan polinomial orde ke-2, terhadap tabel di bawah ini:

x_i	y_i
0	2.1
1	7.7
2	13.6
3	27.2
4	40.9
5	61.1

polinomial orde ke-2:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Dapat diselesaikan dengan matriks berikut:

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{pmatrix}$$

REGRESI POLINOMIAL

x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i \cdot y_i$	$x_i^2 \cdot y_i$
0	2.1	0	0	0	0.0	0.0
1	7.7	1	1	1	7.7	7.7
2	13.6	4	8	16	27.2	54.4
3	27.2	9	27	81	81.6	244.8
4	40.9	16	64	256	163.6	654.4
5	61.1	25	125	625	305.5	1527.5
$\Sigma = 15$	$\Sigma = 152.6$	$\Sigma = 55$	$\Sigma = 225$	$\Sigma = 979$	$\Sigma = 585.6$	$\Sigma = 2488.8$

REGRESI POLINOMIAL

Persamaan simultan
untuk orde ke-2:

$$n = 6$$

$$\sum x_i = 15$$

$$\sum x_i^2 = 55$$

$$\sum x_i^3 = 225$$

$$\sum x_i^4 = 979$$

$$\sum y_i = 152.6$$

$$\sum x_i y_i = 585.6$$

$$\sum x_i^2 y_i = 2488.8$$

$$\begin{aligned} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 &= \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 &= \sum x_i y_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 &= \sum x_i^2 y_i \end{aligned}$$

Gunakan metode Gauss-Jordan untuk
mendapatkan a_0 , a_1 dan a_2 . Kemudian
substitusi ke persamaan:

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

REGRESI POLINOMIAL

Dengan menggunakan data pada tabel, didapatkan sistem persamaan linier:

$$6a_0 + 15a_1 + 55a_2 = 152.6$$

$$15a_0 + 55a_1 + 225a_2 = 585.6$$

$$55a_0 + 225a_1 + 979a_2 = 2488.8$$

$$a_0 = 2.48$$

$$a_1 = 2.36$$

$$a_2 = 1.86$$

Sehingga persamaan kurva yang didapatkan adalah:

$$y = 2.48 + 2.36x + 1.86x^2$$

REGRESI POLINOMIAL

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \cdots & \sum x_i^r \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \cdots & \sum x_i^{r+1} \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \cdots & \sum x_i^{r+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^r & \sum x_i^{r+1} & \sum x_i^{r+2} & \cdots & \sum x_i^{r+r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^r y_i \end{pmatrix}$$

Berarti kita bisa menyatakan himpunan persamaan turunan tersebut menjadi persamaan matriks **AX = B**. Dan selanjutnya kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dll. untuk mencari nilai **a0, a1, ..., ar**.

REGRESI POLINOMIAL

Cari persamaan polinomial berorde 2 terhadap tabel berikut :

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i \cdot y_i$	$x_i^2 \cdot y_i$
0	0	0	0	0	0	0
1	9	1	1	1	9	9
2	24	4	8	16	48	96
3	49	9	27	81	147	441
4	84	16	64	256	336	1344
5	129	25	125	625	645	3225
$\Sigma = 15$	$\Sigma = 295$	$\Sigma = 55$	$\Sigma = 225$	$\Sigma = 979$	$\Sigma = 1185$	$\Sigma = 5115$

REGRESI POLINOMIAL

$$\begin{array}{ll} n = 6 & \sum x_i^4 = 979 \\ \sum x_i = 15 & \sum y_i = 295 \\ \sum x_i^2 = 55 & \sum x_i y_i = 1185 \\ \sum x_i^3 = 225 & \sum x_i^2 y_i = 5115 \end{array}$$

Persamaan simultan untuk orde ke-2:

$$\begin{array}{l} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum x_i y_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{array}$$

REGRESI POLINOMIAL

menggunakan metode tertentu untuk menyelesaikan sistem persamaan linier

$$6a_0 + 15a_1 + 55a_2 = 295$$

$$a_0 = 0.71$$

$$15a_0 + 55a_1 + 225a_2 = 1185$$

$$a_1 = 2.36$$

$$55a_0 + 225a_1 + 979a_2 = 5115$$

$$a_2 = 4.64$$

Sehingga persamaan kurva yang didapatkan adalah:

$$y = 0.71 + 2.36x + 4.62x^2$$

CONTOH QUIZ

1. Cari persamaan polynomial berpangkat 2
 $Y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$
terhadap data berikut:

x	5	6	7	8	9
y	82	111	144	181	222

Total (x) = **35**

Total (y) = **740**

Total (x^2) = **255**

Total (x^3) = **1.925**

Total (x^4) = **14.979**

Total ($\underline{x}$, y) = **5.530**

Total ($\underline{x^2}$, y) = **42.668**

$$\begin{aligned} n \cdot a_0 + \sum x_i \cdot a_1 + \sum x_i^2 \cdot a_2 &= \sum y_i \\ \sum x_i \cdot a_0 + \sum x_i^2 \cdot a_1 + \sum x_i^3 \cdot a_2 &= \sum x_i \cdot y_i \\ \sum x_i^2 \cdot a_0 + \sum x_i^3 \cdot a_1 + \sum x_i^4 \cdot a_2 &= \sum x_i^2 \cdot y_i \end{aligned}$$

CONTOH QUIZ

Carilah nilai a_0 , a_1 , dan a_2 dengan menggunakan metoda gauss-jordan

Pada iterasi ke 1, berapa isi sel $A(1,4) = 148$

Pada iterasi ke 2, berapa isi sel $A(2,3) = 140$

Pada iterasi ke 3, berapa isi sel $A(3,2) = 140$

Pada iterasi ke 4, berapa isi sel $A(2,4) = 35$

Pada iterasi ke 5, berapa isi sel $A(3,4) = 28$

Pada iterasi ke 6, berapa isi sel $A(3,4) = 2$

TUGAS INDIVIDU

TULIS TANGAN

- Buatlah contoh soal sendiri, boleh mengarang atau mengambil dari internet:
 - Regresi linier
 - Aplikasi Regresi linier log
 - Aplikasi Regresi linier In
 - Regresi polynomial pangkat 2 (jawab dg Gauss-Jordan)



TERIMAKASIH